



GUÍA DE EJERCICIOS

Cálculo I

Preparación Control

Contenidos

- ⇒ Recta tangente y derivada por definición
- ⇒ Diferenciabilidad y límites laterales
- ⇒ Reglas de derivación
- ⇒ Regla de la cadena
- ⇒ 40 ejercicios con dificultad progresiva

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme



Antes de comenzar

FÓRMULAS ESENCIALES

Definición y recta tangente

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Reglas principales

$$(fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},$$

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Sugerencia: trabaja sin mirar las respuestas. Escribe la regla utilizada y conserva la forma factorizada cuando permita reconocer mejor la estructura de la función.

Ejercicios

I. Reglas básicas

Halle la derivada de cada función en su dominio natural.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 9.$

2. $g(x) = \sqrt{x} + 2\sin(x) - 3\cos(x) + e^x + \ln(x).$

3. $h(x) = (x^2 + 1)(3x - 2).$

4. $p(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 4}.$

5. $q(x) = x^3 - \frac{\pi}{3} - x^2 \cos(x).$

II. Definición, diferenciabilidad y recta tangente

6. DERIVADA POR DEFINICIÓN

Use exclusivamente la definición de derivada para determinar $f'(x)$, donde

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$



7. DERIVADA POR DEFINICIÓN

Considere la función

$$f(x) = \frac{x}{x+2},$$

definida en su dominio natural. Determine $f'(x)$ mediante la definición.

8. DIFERENCIABILIDAD

Demuestre, mediante límites laterales del cociente incremental, que

$$f(x) = |x - 3|$$

no es diferenciable en $x = 3$.

9. RECTA TANGENTE

Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de

$$f(x) = -x^2 + 2x + 2$$

en el punto $(3, f(3))$.

10. RECTA TANGENTE HORIZONTAL

Considere

$$f(x) = x + \frac{1}{x},$$

definida en su dominio natural. Halle la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $x = 1$ e indique qué característica tiene dicha recta.

III. Producto, cociente y regla de la cadena

Calcule la derivada de las siguientes funciones y simplifique cuando sea conveniente.

11. $f(x) = (x^2 - 1)e^x$.

12. $f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2 + 1}$.

13. $f(x) = (3 - 2x)^5$.

14. $f(x) = \sin(\sqrt{2x+1})$.

15. $f(x) = e^{x^2-3x}$.



16. $f(x) = \ln((x^2 + 1)^3)$.

IV. Ejercicios tipo control

17. OPERACIONES CON FUNCIONES DERIVABLES

Sean f y g funciones derivables tales que

$$f(2) = 1, \quad f'(2) = -2, \quad g(2) = 3, \quad g'(2) = 4.$$

Determine:

a) $(5f - 2g)'(2)$.

b) $(fg)'(2)$.

c) $\left(\frac{f}{g}\right)'(2)$.

18. PARÁMETRO Y RECTA TANGENTE

Sea $a \in \mathbb{R}$ y considere

$$f_a(x) = \sqrt{ax + 4}.$$

Determine el valor de a para que la recta tangente al gráfico de f_a en $x = 0$ tenga pendiente $3/4$. Luego, halle la ecuación de dicha recta.

19. DIFERENCIABILIDAD CON PARÁMETROS

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x \leq 1, \\ bx + 1, & x > 1. \end{cases}$$

Determine los valores de a y b para que f sea diferenciable en $x = 1$. Argumente las condiciones utilizadas.

20. EJERCICIO ADAPTADO DE CONTROL ANTERIOR

Considere la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2},$$

definida en su dominio natural.

a) Halle $f'(x)$ y entregue el resultado simplificado.

b) Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $x = 3$.



V. Segundo bloque: reglas de derivación

Halle la derivada de cada función en su dominio natural.

21. $f(x) = x^5 - \frac{2}{x} + 3\sqrt{x}$.

22. $g(x) = (2x^2 - 3x + 1)\sin(x)$.

23. $h(x) = \frac{e^x + 1}{x - 1}$.

VI. Segundo bloque: definición y rectas tangentes

24. DERIVADA POR DEFINICIÓN

Considere la función $f(x) = 1/x$, definida en su dominio natural. Use exclusivamente la definición para determinar $f'(x)$.

25. DERIVADA POR DEFINICIÓN

Sea $f(x) = \sqrt{x}$. Mediante la definición y una racionalización adecuada, determine $f'(x)$ para $x > 0$.

26. DIFERENCIABILIDAD

Demuestre, mediante límites laterales del cociente incremental, que

$$f(x) = |2x + 1|$$

no es diferenciable en $x = -1/2$.

27. RECTA TANGENTE A UNA FUNCIÓN COMPUESTA

Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de

$$f(x) = \sqrt{4x + 5}$$

en el punto $(1, f(1))$.

28. PENDIENTE PRESCRITA

Considere la función

$$f(x) = x^2 - 2x + 3.$$

Determine el punto de su gráfico donde la recta tangente tiene pendiente igual a 4 y halle la ecuación de dicha recta.



VII. Segundo bloque: regla de la cadena

Calcule y simplifique la derivada de las siguientes funciones.

29. $f(x) = (x^2 - x + 1)^{-7}$.

30. $f(x) = \cos^3(2x - 1)$.

31. $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 2}$.

32. $f(x) = \ln\left(\frac{2x - 1}{x + 3}\right)$.

33. $f(x) = e^{\sqrt{x+1}}$.

34. $f(x) = \text{sen}(x)e^{x^2+1}$.

VIII. Segundo bloque: ejercicios tipo PEP y control

35. COMPOSICIÓN DE FUNCIONES DERIVABLES

Sean f y g funciones derivables tales que

$$f'(3) = -4, \quad g(-1) = 3, \quad g'(-1) = 5.$$

Determine $(f \circ g)'(-1)$.

36. PARÁMETRO Y PENDIENTE

Sea $a \in \mathbb{R}$ y considere

$$f_a(x) = (ax - 1)^4.$$

Determine el valor de a para que la recta tangente al gráfico de f_a en $x = 0$ tenga pendiente 8. Luego, encuentre la ecuación de dicha recta.

37. FUNCIÓN POR TRAMOS

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b, & x \leq 0, \\ e^x, & x > 0. \end{cases}$$

Determine los valores de a y b para que f sea diferenciable en $x = 0$. Argumente las condiciones utilizadas.



38. RECTAS TANGENTES CON PENDIENTE DADA

Considere

$$f(x) = \frac{x}{x+1},$$

definida en su dominio natural.

- Determine todos los puntos del gráfico donde la recta tangente tiene pendiente $1/4$.
- Halle las ecuaciones de las rectas tangentes correspondientes.

39. REGLAS COMBINADAS

Considere la función

$$f(x) = \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right)^3,$$

definida en su dominio natural. Halle $f'(x)$ y entregue el resultado simplificado.

40. PROBLEMA INTEGRADO

Considere la función

$$f(x) = (2x - 1)^4 e^x.$$

- Halle $f'(x)$ y factorice el resultado.
- Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $x = 0$.



RESPUESTAS FINALES

I. Reglas básicas

1. $f'(x) = 20x^3 - 6x + 7$.

2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2\cos(x) + 3\sin(x) + e^x + \frac{1}{x}, x > 0$.

3. $h'(x) = 9x^2 - 4x + 3$.

4. $p'(x) = \frac{-2x^2 - 2x + 8}{(x^2 + 4)^2}$.

5. $q'(x) = 3x^2 - 2x\cos(x) + x^2\sin(x)$.

II. Definición, diferenciabilidad y recta tangente

6. $f'(x) = 2x - 4$.

7. $f'(x) = \frac{2}{(x+2)^2}, x \neq -2$.

8. Los límites laterales del cociente incremental son -1 y 1 ; por tanto, f no es diferenciable en $x = 3$.

9. $y = -4x + 11$.

10. $y = 2$; la recta tangente es horizontal.

III. Producto, cociente y regla de la cadena

11. $f'(x) = e^x(x^2 + 2x - 1)$.

12. $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)\cos(x) - 2x\sin(x)}{(x^2 + 1)^2}$.

13. $f'(x) = -10(3 - 2x)^4$.



14. $f'(x) = \frac{\cos(\sqrt{2x+1})}{\sqrt{2x+1}}, x > -\frac{1}{2}.$

15. $f'(x) = (2x-3)e^{x^2-3x}.$

16. $f'(x) = \frac{6x}{x^2+1}.$

IV. Ejercicios tipo control

17. a) -18 b) -2 c) $-\frac{10}{9}.$

18. $a=3$ y $y = \frac{3}{4}x + 2.$

19. $a=2, \quad b=2.$

20. a) $f'(x) = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}, x \neq 2$ b) $y=6.$

V. Segundo bloque: reglas de derivación

21. $f'(x) = 5x^4 + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{2\sqrt{x}}, x > 0.$

22. $g'(x) = (4x-3)\sin(x) + (2x^2-3x+1)\cos(x).$

23. $h'(x) = \frac{e^x(x-2)-1}{(x-1)^2}, x \neq 1.$

VI. Segundo bloque: definición y rectas tangentes

24. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}, x \neq 0.$

25. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, x > 0.$

26. Los límites laterales son -2 y 2 ; por tanto, f no es diferenciable en $x = -1/2.$



27. $y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$.

28. Punto: $(3, 6)$. Recta tangente: $y = 4x - 6$.

VII. Segundo bloque: regla de la cadena

29. $f'(x) = -7(2x - 1)(x^2 - x + 1)^{-8}$.

30. $f'(x) = -6 \cos^2(2x - 1) \sin(2x - 1)$.

31. $f'(x) = \frac{6x + 1}{2\sqrt{3x^2 + x + 2}}$.

32. $f'(x) = \frac{7}{(2x - 1)(x + 3)}$, $x \in (-\infty, -3) \cup (1/2, +\infty)$.

33. $f'(x) = \frac{e^{\sqrt{x+1}}}{2\sqrt{x+1}}$, $x > -1$.

34. $f'(x) = e^{x^2+1}(\cos(x) + 2x \sin(x))$.

VIII. Segundo bloque: ejercicios tipo PEP y control

35. $(f \circ g)'(-1) = -20$.

36. $a = -2$ y $y = 8x + 1$.

37. $a = 1$, $b = 1$.

38. Puntos: $(1, 1/2)$ y $(-3, 3/2)$. Rectas: $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$ y $y = \frac{1}{4}x + \frac{9}{4}$.

39. $f'(x) = \frac{3(x^2 + 1)^2(x^2 - 2x - 1)}{(x - 1)^4}$, $x \neq 1$.

40. a) $f'(x) = e^x(2x - 1)^3(2x + 7)$ b) $y = -7x + 1$.

Usach Premium – Nos vemos en la ayudantía.
“Por y para estudiantes.”